POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

PROGRAM STUDIÓW

Uczelnia:	Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
Wydział / Filia:	Informatyki w Gdańsku
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Poziom:	studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Forma studiów:	niestacjonarne
Liczba semestrów:	8
Język wykładowy:	polski
Łączna liczba ECTS:	208 + 30 (praktyki zawodowe)
Rok akademicki:	2026/2027

Podstawa prawna:

Art. 53 i Art. 67 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Spis treści

1 Charakterystyka studiów **2**
1.1 Cel i zakres kształcenia . . . 3
1.2 Warunki przyjęcia . . . 3
1.3 Warunki ukończenia studiów . . . 3
1.4 Specjalizacje . . . 3

2 Kierunkowe efekty uczenia się **4**

3 Plan studiów **10**
Semestr 1 . . . 10
Semestr 2 . . . 10
Semestr 3 . . . 11
Semestr 4 . . . 11
Semestr 5 . . . 12
Semestr 6 . . . 12
Semestr 7 . . . 13
Semestr 8 . . . 13
Podsumowanie planu studiów . . . 13

4 Praktyki zawodowe **14**

5 Przedmioty obieralne **15**
Języki programowania 1 i 2 (wybór 2 z 6) . . . 15
Systemy bazy danych 1 i 2 (wybór 2 z 3) . . . 15
Technologie Aplikacji Mobilnych 1 i 2 (wybór 2 z 4) . . . 15
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 1 . . . 15
Przedmiot Obieralny 1 . . . 16
Przedmiot Obieralny 2 . . . 16
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 2 i 3 (wybór 2 z 3) . . . 16
Lektorat (wybór języka) . . . 16

6 Specjalizacje **17**
Architektury oprogramowania i DevOps . . . 17
Cyberbezpieczeństwo . . . 17
Inżynieria gier komputerowych . . . 17
Sztuczna inteligencja . . . 17
Internet rzeczy . . . 18

PJATK ポーランド日本情報工科大学

1. Charakterystyka studiów

Nazwa kierunku:	**Informatyka**
Poziom:	**Pierwszy stopień**
Profil:	**Praktyczny**
Forma:	**Studia niestacjonarne**
Język wykładowy:	**Polski**
Kierunek przyporządkowany do dyscypliny:	**Nauki techniczne**
Liczba semestrów:	**8**
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów:	**210**
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:	**inżynier**
Łączna liczba godzin zajęć:	**1608**
Liczba punktów ECTS z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych:	**15**
Liczba godzin zajęć z bezpośrednim udziałem prowadzących i studentów:	**1608**
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym umiejętności praktyczne:	**147**
Liczba punktów ECTS uzyskiwana w ramach zajęć do wyboru:	**66**

Studia na kierunku **Informatyka** prowadzone w Filii w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) mają charakter **praktyczny** i trwają **8 semestry**. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy **inżyniera informatyki**.

1.1. Cel i zakres kształcenia

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnego projektowania, tworzenia i utrzymania systemów informatycznych. Program obejmuje m.in.: programowanie obiektowe i funkcyjne, bazy danych, sieci komputerowe, systemy operacyjne, sztuczną inteligencję, grafikę komputerową, bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz zarządzanie projektami.

1.2. Warunki przyjęcia

Na studia przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

1.3. Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie, uzyskanie co najmniej **210 punktów ECTS** oraz obrona pracy dyplomowej (inżynierskiej).

1.4. Specjalizacje

W ramach studiów student wybiera jedną z pięciu specjalizacji:

- Architektury oprogramowania i DevOps
- Cyberbezpieczeństwo
- Inżynieria gier komputerowych
- Sztuczna inteligencja
- Internet Rzeczy

2. Kierunkowe efekty uczenia się

Poniższe tabele prezentują pełny zakres efektów uczenia się określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji wydanym na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy, określającym standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu właściwy dla prezentowanych w tym Programie Studiów.

Odniesienie do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)

Kod PRK	Charakterystyka
P6S_KK	Kompetencje – krytyczna ocena posiadanej wiedzy
P6S_KO	Kompetencje – odpowiedzialne pełnienie ról zawodowych
P6S_KR	Kompetencje – wyznaczanie i przyjmowanie odpowiedzialności zawodowej
P6S_UK	Umiejętności – komunikowanie się w zakresie specjalności
P6S_UO	Umiejętności – planowanie i organizowanie pracy własnej i zespołowej
P6S_UW	Umiejętności – wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów informatycznych
P6S_WG	Wiedza ogólna – podstawy nauk ścisłych i technicznych właściwe dla informatyki
P6S_WK	Wiedza kierunkowa – teorie, zasady i metody właściwe dla informatyki

W – Wiedza

Kod	Efekt kształcenia	Kody PRK	Przedmioty
W01	Zna i rozumie podstawowe pojęcia i metody matematyki dyskretnej, algebry liniowej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej niezbędne w informatyce.	P6S_WG	MAD, ALG, SAD
W02	Zna i rozumie podstawy fizyki, elektryczności, magnetyzmu oraz metodologię eksperymentu naukowego w kontekście zastosowań informatycznych.	P6S_WG	FIZ, ELK, EEC
W03	Zna i rozumie zagadnienia z zakresu elektrotechniki, elektroniki i miernictwa oraz ich powiązania z informatyką.	P6S_WG	ELK, SKO1
W04	Zna i rozumie struktury danych, algorytmy, ich złożoność obliczeniową oraz metody projektowania i analizy algorytmów.	P6S_WG	ASD, MAD, GRK
W05	Zna i rozumie paradygmaty programowania obiektowego, funkcyjnego oraz współbieżnego na przykładzie języków C#, C++, JavaScript i innych.	P6S_WG, P6S_WG (inż.)	POJ, DOT, CPP, TFN, TIN
W06	Zna i rozumie zasady tworzenia aplikacji webowych: technologie frontendowe, backendowe, protokół HTTP, REST API oraz komunikację synchroniczną i asynchroniczną.	P6S_WG, P6S_WG (inż.)	TIN, TBK, TAPI, TFN, PAI
W07	Zna i rozumie pojęcia z zakresu relacyjnych i nierelacyjnych baz danych, modelowania danych, języka SQL oraz przetwarzania transakcji.	P6S_WG, P6S_WK	RBD, TBK, BYT

Kod	Efekt kształcenia	Kody PRK	Przedmioty
W08	Zna i rozumie architekturę systemów komputerowych, technikę cyfrową, systemy cyfrowe oraz programowanie na poziomie assemblera.	P6S_WG, P6S_WG (inż.), P6S_WK	SKO1, KPIR, LLP, KIP
W09	Zna i rozumie budowę i zasady działania systemów operacyjnych, w tym zarządzanie procesami, szeregowanie zadań, współbieżność i systemy czasu rzeczywistego.	P6S_WG, P6S_WG (inż.)	SCR, SOP, UKOS
W10	Zna i rozumie zagadnienia sieci komputerowych, protokołów komunikacyjnych, wirtualizacji, konteneryzacji oraz chmury obliczeniowej.	P6S_WG, P6S_WG (inż.)	DEV, SKO1, BYT, UKOS
W11	Zna i rozumie podstawy i zaawansowane koncepcje bezpieczeństwa systemów informatycznych, kryptografii, zabezpieczania sieci i ochrony danych.	P6S_WG, P6S_WK, P6S_WG (inż.)	BSI, AIC, KC
W12	Zna i rozumie podstawy inżynierii wymagań: specyfikowanie, analizę, modelowanie i pielęgnację wymagań systemowych.	P6S_WG, P6S_WG (inż.)	PRI, BYT, PRO, RTO
W13	Zna i rozumie cykle wytwarzania oprogramowania, metodyki zwinne i tradycyjne, standardy jakości oprogramowania oraz rolę modelowania obiektowego i notacji UML.	P6S_WG, P6S_WG (inż.), P6S_WK	BYT, PRO, PRI, ZPR
W14	Zna i rozumie zaawansowane zagadnienia inżynierii oprogramowania: wzorce projektowe, standardowe API, narzędzia wspomagające i dobre praktyki programistyczne.	P6S_WG, P6S_WG (inż.)	PRO, BYT, ZPR, PAI
W15	Zna i rozumie metody walidacji i testowania oprogramowania, w tym testy jednostkowe, integracyjne, E2E oraz techniki zapewniania jakości.	P6S_WG	BYT, PRO, TAPI, PAI
W16	Zna i rozumie pojęcia z zakresu modelowania systemów z użyciem notacji UML, BPMN i Sieci Petriego oraz idee weryfikacji systemów przez logiki temporalne.	P6S_WG	MAS, PRI
W17	Zna i rozumie podstawy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i głębokiego uczenia: algorytmy, sieci neuronowe, metody optymalizacji i oceny jakości modeli.	P6S_WG	AAI, IML, MLR, FDL, NAI
W18	Zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu przetwarzania języka naturalnego (NLP), w tym modele językowe, probabilistykę i technologie stosowane w praktycznych zastosowaniach NLP.	P6S_WG	PJN
W19	Zna i rozumie kluczowe zagadnienia computer vision: przetwarzanie i analiza obrazów, segmentacja, detekcja obiektów, sieci splotowe i transformerowe, rekonstrukcja 3D oraz systemy czasu rzeczywistego.	P6S_WG, P6S_WG (inż.)	COV
W20	Zna i rozumie algorytmy metaheurystyczne (algorytmy genetyczne, tabu search) oraz metody statystyczne do analizy i porównywania metod rozwiązywania problemów obliczeniowych.	P6S_WG	MHE, NAI
W21	Zna i rozumie podstawy grafiki komputerowej 2D i 3D, multimediów oraz komunikacji człowiek-komputer.	P6S_WG	ZZGA, OGL, GRK
W22	Zna i rozumie zagadnienia modelowania i animacji 3D, w tym techniki riggingu, teksturowania i tworzenia animacji parametrycznych.	P6S_WG, P6S_WG (inż.)	M3D, ANK, S3D
W23	Zna i rozumie podstawy projektowania gier: pętlę rozgrywki, model MDA, psychologię gracza, mechanizmy retencji oraz projektowanie interfejsów UX/UI w grach.	P6S_WG, P6S_WG (inż.)	SGD, WG1, WG2, PG1, PG2
W24	Zna i rozumie architekturę i programowanie mikrokontrolerów i systemów wbudowanych, interfejsów komunikacyjnych, automatyki i robotyki oraz internetu rzeczy (IoT).	P6S_WG, P6S_WG (inż.)	SCR, SWB, KPIR, KIP, PTT, RTO, PPS
W25	Zna i rozumie zasady analizy wykonalności przedsięwzięcia informatycznego oraz metody oceny ekonomicznej, społecznej i etycznej projektów.	P6S_WK	SAI, POZ, PRIN
W26	Zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, innowacyjności i przedsiębiorczości w obszarze IT, w tym aspekty prawa autorskiego i własności intelektualnej.	P6S_WK	POZ, PRIN, ZPR
W27	Zna i rozumie podstawowe problemy etyczne, społeczne i zawodowe informatyki oraz zasady odpowiedzialności zawodowej informatyka.	P6S_WK	POZ, PRIN, SAI, ZPR

Kod	Efekt kształcenia	Kody PRK	Przedmioty
W28	Zna i rozumie podstawowe pojęcia w zakresie planowania przedsięwzięcia informatycznego: wstępna ocena ekonomiczna, zarządzanie ryzykiem, analiza wymagań i planowanie zasobów.	P6S_WK	PRIN, ZPR, PRO, SAI
W29	Zna i rozumie zasady projektowania metodą Design Thinking: empatyzowanie z użytkownikiem, definiowanie problemu, generowanie pomysłów, prototypowanie i testowanie.	P6S_WG	DTH
W30	Zna style przywódcze, teorie motywacji, techniki udzielania informacji zwrotnej (FUKO, SBI) oraz strategie rozwiązywania konfliktów w zespołach inżynierskich.	P6S_WK	KLI
W31	Zna i rozumie podstawowe fakty z historii i kultury Japonii, w tym estetykę japońską, oraz potrafi wyszukiwać specjalistyczne informacje na ten temat.	P6S_WG, P6S_WK	HKJ
W32	Zna podstawy teoretyczne i praktyczne języków skryptowych, w tym składnię, struktury danych, asynchroniczność oraz techniki programistyczne JavaScript.	P6S_WG	TIN, TFN, WPR
W33	Zna i rozumie zagadnienia dotyczące jakości danych, metod ich przechowywania, przygotowania zbiorów uczących oraz oceny wyników w projektach uczenia maszynowego.	P6S_WG	IML, MLR, FDL
W34	Zna i rozumie pojęcia z zakresu reprezentacji wiedzy i wnioskowania: systemy regułowe, sieci semantyczne, logika rozmyta i ich zastosowania.	P6S_WG	KNO, NAI
W35	Zna zaawansowane koncepcje architektoniczne aplikacji internetowych: DDD, architektura heksagonalna, SOA, mikroserwisy, uwierzytelnianie OAuth 2.1 oraz integracja usług.	P6S_WG (inż.)	PAI, TBK, TAPI
W36	Zna możliwości i ograniczenia narzędzi do druku 3D (FDM) oraz zasady projektowania modeli do wydruku z uwzględnieniem specyfiki materiałów i orientacji obiektu.	P6S_WG	SPR

U – Umiejętności

Kod	Efekt kształcenia	Kody PRK	Przedmioty
U01	Potrafi stosować aparat matematyczny (algebra liniowa, geometria analityczna, rachunek prawdopodobieństwa) do interpretowania pojęć informatycznych i rozwiązywania problemów obliczeniowych.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	ALG, MAD, SAD, GRK, MHE
U02	Potrafi przeprowadzić analizę złożoności algorytmów, dobrać odpowiednie struktury danych i algorytmy do zadania oraz zaimplementować je w wybranym środowisku programistycznym.	P6S_UW	ASD, GRK, MAD
U03	Potrafi programować w języku C# z użyciem platformy .NET: tworzyć hierarchie klas, stosować wzorce obiektowe, delegacje, zdarzenia, serializację i mechanizm refleksji.	P6S_UW, P6S_UW (inż.), P6S_UK	POJ, DOT
U04	Potrafi programować w języku C++ z uwzględnieniem współbieżności, wyrażeń lambda, zadań asynchronicznych, mutexa oraz innych zaawansowanych technik języka.	P6S_UW, P6S_UK	CPP
U05	Potrafi tworzyć aplikacje webowe z użyciem JavaScript/Node.js, stosując techniki programowania funkcyjnego, reaktywnego i asynchronicznego.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	TIN, TFN, TBK
U06	Potrafi zaprojektować i zaimplementować warstwową aplikację webową (frontend + backend) w oparciu o wybrane wzorce architektoniczne, z użyciem odpowiednich frameworków i narzędzi.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	TFN, TIN, TBK, PAI
U07	Potrafi projektować i implementować interfejsy API (REST, GraphQL, gRPC), zapewniając wydajność, bezpieczeństwo, skalowalność i zgodność z dobrymi praktykami.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	TAPI, TBK

Kod	Efekt kształcenia	Kody PRK	Przedmioty
U08	Potrafi projektować i implementować relacyjne i nierelacyjne bazy danych: tworzyć modele ERD, formułować zapytania SQL, zarządzać transakcjami i wykonywać operacje CRUD.	P6S_UW, P6S_UK	RBD, TBK
U09	Potrafi zainstalować, skonfigurować i administrować systemem operacyjnym, a także zarządzać procesami, synchronizacją i sieciowymi usługami systemowymi.	P6S_UW	SOP, UKOS
U10	Potrafi projektować, wdrażać i zarządzać konteneryzowanymi aplikacjami (Docker, Docker Compose) oraz automatyzować procesy CI/CD.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	DEV, PAI
U11	Potrafi specyfikować wymagania systemowe, tworzyć dokumentację projektową z użyciem narzędzi CASE i notacji UML oraz oceniać wykonalność przedsięwzięcia informatycznego.	P6S_UW, P6S_UK	PRI, SAI, ZPR
U12	Potrafi zaplanować i przeprowadzić procesy pozyskiwania, analizy, specyfikacji i modelowania wymagań wobec oprogramowania, a także oceniać i poprawiać jakość projektu.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	BYT, PRO
U13	Potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować i zdebuggować program oraz uruchomić cały system (OS, bazy danych, aplikacja).	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	PRO, GRK, NAI
U14	Potrafi zaplanować i zrealizować prosty projekt informatyczny zgodnie z metodyką obiektową, dobierając model procesu wytwarzania, narzędzia i wzorce programowe do specyfiki zadania.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	PRO, ZPR
U15	Potrafi przeprowadzić testy oprogramowania (jednostkowe, integracyjne, E2E), identyfikować i dokumentować defekty oraz diagnozować je przy użyciu narzędzi debugowania.	P6S_UW	BYT, PRO, TAPI, PAI, WG1, WG2
U16	Potrafi przygotować i przetworzyć dane na potrzeby uczenia maszynowego, dobrać właściwe algorytmy ML, przeprowadzić trening modelu i ocenić uzyskane wyniki.	P6S_UW	IML, MLR, AAI
U17	Potrafi zastosować narzędzia sztucznej inteligencji i sieci neuronowych do rozwiązywania praktycznych problemów, identyfikować zadania wymagające podejść przybliżonych.	P6S_UW	AAI, NAI, FDL
U18	Potrafi samodzielnie pozyskiwać specjalistyczne informacje z literatury, baz danych i Internetu w języku polskim i angielskim, krytycznie je analizować, syntetyzować oraz formułować wnioski.	P6S_UK, P6S_UW	PRO, PJN, COV, HKJ
U19	Potrafi komunikować się w języku angielskim na poziomie akademickim i zawodowym: pisać dokumentację techniczną, abstrakty, raporty i CV z użyciem fachowego słownictwa.	P6S_UK, P6S_UW	ANG1-3, SPR
U20	Potrafi operować grafiką 2D i 3D za pomocą standardowych API graficznych, tworzyć interfejsy użytkownika i przeprowadzać testy użyteczności aplikacji.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	GRK, ZZGA, OGL
U21	Potrafi modelować obiekty 3D technikami low-poly i high-poly, rozwijać siatki UV, teksturować i wypalać tekstury proceduralne przy użyciu narzędzi takich jak Blender.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	M3D, S3D
U22	Potrafi tworzyć animacje szkieletowe i parametryczne, stosować rigging, mocap i animacje zależne obiektów w przestrzeni 3D.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	ANK
U23	Potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą grę komputerową z użyciem silnika gier (np. Unreal Engine), w tym blueprintów, fizyki, animacji i efektów cząsteczkowych.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	SGD, WG1, WG2, PG1, PG2
U24	Potrafi zaprojektować, zbudować i oprogramować systemy wbudowane oparte na mikrokontrolerach, dobierając odpowiednie moduły, interfejsy i algorytmy sterowania.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	SCR, SWB, KPIR, KIP, PPS
U25	Potrafi diagnozować problemy w obszarze internetu rzeczy (IoT) i realizować ich rozwiązania z użyciem odpowiednich technologii sprzętowych i sieciowych.	P6S_UW (inż.)	PTT, RTO, KIP

Kod	Efekt kształcenia	Kody PRK	Przedmioty
U26	Potrafi przeprowadzić analizę złożonych problemów computer vision, zaprojektować i zaimplementować rozwiązanie z użyciem bibliotek (OpenCV, PyTorch), ocenić wyniki i zoptymalizować algorytm.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	COV
U27	Potrafi zastosować metody reprezentacji wiedzy i wnioskowania (logika predykatów, sieci semantyczne, systemy rozmyte) do rozwiązywania problemów z użyciem systemów AI.	P6S_UK, P6S_UW	KNO
U28	Potrafi analizować i rozwiązywać problemy NLP: budować modele językowe, przetwarzać dane tekstowe i implementować zastosowania praktyczne z użyciem nowoczesnych frameworków.	P6S_UW	PJN
U29	Potrafi opracować dokumentację projektu informatycznego uwzględniającą aspekty ekonomiczne, społeczne, prawne i etyczne oraz ocenić zagrożenia związane z przedsięwzięciem.	P6S_UK, P6S_UW	SAI, ZPR, BYT
U30	Potrafi pracować w zespole projektowym: szacować czas i koszty realizacji zadania, planować harmonogram, przyjmować różne role i współtworzyć dokumentację.	P6S_UO	PRO, ZPR, COV, TAPI
U31	Potrafi przygotować modele 3D do druku 3D (STL, G-code), uwzględniając specyfikę technologii FDM, orientację obiektu i ograniczenia materiałowe.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	SPR
U32	Potrafi przeprowadzić wywiad z użytkownikiem, tworzyć mapy empatii i persony, definiować problem metodą HMW oraz budować i testować prototypy low-fidelity.	P6S_UW	DTH
U33	Potrafi przeprowadzić sesję informacji zwrotnej (FUKO/SBI), identyfikować źródła konfliktów w zespole i moderować spotkania z dbałością o zaangażowanie wszystkich uczestników.	P6S_UO	KLI
U34	Potrafi korzystać z narzędzi wspomagających programowanie (IDE, debugger, systemy kontroli wersji, npm) i wydajnie posługiwać się dokumentacją techniczną w języku polskim i angielskim.	P6S_UK	CPP, DOT, WPR, SPR
U35	Potrafi przygotować i przeprowadzić prosty eksperyment fizyczny, posłużyć się symulacją komputerową i przeanalizować wyniki z uwzględnieniem teorii niepewności pomiarowych.	P6S_UW, P6S_UW (inż.)	FIZ

K – Kompetencje społeczne

Kod	Efekt kształcenia	Kody PRK	Przedmioty
K01	Jest gotów do ciągłego samokształcenia i rozwijania kompetencji zawodowych przez całe życie, śledząc rozwój technologii informatycznych i branżowych.	P6S_KR	PRO, TIN, TAPI, COV, PJN, ANK, M3D, WG1, WG2, HKJ, ANG1-3, SKO1
K02	Jest gotów do krytycznej oceny własnych umiejętności, poszukiwania informacji zwrotnej i podejmowania inicjatyw samokształcenia, szczególnie w zakresie nowych technologii.	P6S_KK	TIN, FDL, COV, DTH
K03	Jest gotów do efektywnej współpracy w zespole projektowym, przyjmując różne role (analityk, projektant, wykonawca, tester), i do dzielenia się wiedzą z innymi członkami zespołu.	P6S_KR	PRO, PRIN, ZPR, ANK, M3D, TIN, TAPI, PJN, COV, PAI
K04	Jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny oraz do myślenia zorientowanego na tworzenie wartości dodanej w projektach informatycznych.	P6S_KO	ZPR, POZ, SKO1, MHE
K05	Jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za jakość swojej pracy, przestrzegania standardów branżowych oraz stosowania dobrych praktyk inżynierskich.	P6S_KR	TIN, PAI, PRO

Kod	Efekt kształcenia	Kody PRK	Przedmioty
K06	Jest gotów do efektywnego zarządzania czasem i zasobami, określania priorytetów oraz dostosowywania planu do zmian w dynamicznym środowisku projektowym.	P6S_KR, P6S_KK	WG1, WG2, PRO, FDL, COV
K07	Jest gotów do przekazywania informacji i opinii dotyczących informatyki i inżynierii w sposób zrozumiały dla różnych grup odbiorców, w tym inwestorów i interesariuszy.	P6S_KO	POZ, MHE, SKO1, PRIN, SAI
K08	Jest gotów do rozumienia i angażowania się w rozwiązywanie kwestii etycznych, prawnych i społecznych związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych.	P6S_KR, P6S_KO	SAI, WG1, WG2, TAPI, FDL, COV
K09	Jest gotów do zastosowania informatyki na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego oraz do budowania innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne.	P6S_KO	MHE, PRIN, FDL, COV, SPR, PTT, RTO
K10	Wykazuje postawę otwartości na krytykę i gotowość do porzucenia własnych założeń na rzecz realnych potrzeb użytkownika; traktuje błędy jako cenne źródło danych.	P6S_KK	DTH, PG1
K11	Wykazuje postawę etyczną i odpowiedzialność za rozwój oraz dobrostan członków swojego zespołu; jest gotowy do pełnienia roli mentora i wspierania kultury dzielenia się wiedzą.	P6S_KR	KLI
K12	Jest gotów do permanentnego doskonalenia kompetencji językowych, szczególnie w języku angielskim, w celach zawodowych i akademickich.	P6S_KR	ANG1-3
K13	Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, zdrowego stylu życia oraz fair play w aktywności fizycznej i na obiektach sportowych.	P6S_KR	WF
K14	Jest gotów do samodzielnego uczenia się niskpoziomowego programowania systemów wbudowanych i śledzenia postępów w tej dziedzinie.	P6S_KK	LLP, KIP, PPS
K15	Potrafi prezentować projekty i argumentować decyzje projektowe oraz biznesowe w formie pitchingu wobec zróżnicowanego grona odbiorców.	P6S_KK	PG2, WG1, WG2

3. Plan studiów

Semestr 1

Nazwa przedmiotu	Typ	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Analiza Matematyczna	obowiązkowy	AM	16	16	0	egzamin	5
Podstawy Programowania	obowiązkowy	PRG	24	0	32	egzamin	6
Warsztat programisty	obowiązkowy	WPR	16	0	16	zaliczenie	4
Użytkowanie komputerów i podstawy systemów operacyjnych	obowiązkowy	UKOS	16	0	16	egzamin	5
Historia i kultura Japonii	obowiązkowy	HKJ	32	0	0	zaliczenie	2
Wstęp do zarządzania	obowiązkowy	WDZ	16	16	0	zaliczenie	4
Język angielski 1	obowiązkowy	ANG1	0	16	0	zaliczenie	3
Szkolenie BHP	obowiązkowy	BHP	4	0	0	zaliczenie	0
Suma semestru 1			**124**	**48**	**64**		**29**

Semestr 2

Nazwa przedmiotu	Typ	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Algebra liniowa i geometria	obowiązkowy	ALG	16	16	0	egzamin	5
Matematyka Dyskretna	obowiązkowy	MAD	16	16	0	egzamin	5
Relacyjne bazy danych	obowiązkowy	RBD	16	0	16	egzamin	5
Programowanie obiektowe	obowiązkowy	POJ	24	0	32	zaliczenie	4
Technologie internetu	obowiązkowy	TIN	16	0	16	zaliczenie	4
Język angielski 2	obowiązkowy	ANG2	0	16	0	zaliczenie	3
Suma semestru 2			**88**	**48**	**64**		**26**

Semestr 3

Nazwa przedmiotu	Typ	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Programowanie aplikacji internetowych	obowiązkowy	PAI	24	0	32	zaliczenie	6
Fizyka	obowiązkowy	FIZ	16	0	16	zaliczenie	3
Statystyczna analiza danych	obowiązkowy	SAD	16	0	16	egzamin	5
Algorytmy i struktury danych	obowiązkowy	ASD	16	0	24	egzamin	5
Systemy operacyjne	obowiązkowy	SOP	16	0	16	egzamin	5
Język angielski 3	obowiązkowy	ANG3	0	16	0	zaliczenie	3
Suma semestru 3			**88**	**16**	**104**		**27**

Semestr 4

Nazwa przedmiotu	Typ	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Grafika komputerowa	obowiązkowy	GRK	16	0	16	egzamin	5
Elektronika	obowiązkowy	ELK	16	0	16	zaliczenie	4
Sieci komputerowe	obowiązkowy	SKOA	16	0	24	egzamin	5
Programowanie Sprzętowe	obowiązkowy	LLP	16	0	16	zaliczenie	4
Języki programowania 1 i 2	obieralny	–	16	0	16	zaliczenie	4
Lektorat	obieralny	–	0	16	0	zaliczenie	3
Suma semestru 4			**80**	**16**	**104**		**25**

Semestr 5

Nazwa przedmiotu	Typ	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Bezpieczeństwo systemów informacyjnych	obowiązkowy	BSI	8	0	16	zaliczenie	3
Narzędzia sztucznej inteligencji	obowiązkowy	NAI	16	0	16	egzamin	5
Systemy wbudowane	obowiązkowy	SWB	16	0	16	zaliczenie	4
Interakcja człowiek-komputer	obowiązkowy	ICK	16	0	16	egzamin	5
Systemy bazy danych 1 i 2	obieralny	–	16	0	16	zaliczenie	4
Lektorat	obieralny	–	0	16	0	zaliczenie	3
Suma semestru 5			**72**	**16**	**80**		**24**

Semestr 6

Nazwa przedmiotu	Typ	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Projektowanie systemów informacyjnych	obowiązkowy	PRI	16	0	16	zaliczenie	6
Technologie Aplikacji Mobilnych 1 i 2	obieralny	–	16	0	16	zaliczenie	4
Przedmioty specjalizacyjne	specjalizacyjny	–	32	0	32	egzamin	10
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 1	obieralny	–	16	0	0	zaliczenie	2
Lektorat	obieralny	–	0	60	0	zaliczenie	3
Suma semestru 6			**80**	**60**	**80**		**25**

Semestr 7

Nazwa przedmiotu	Typ	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Budowa i Integracja Systemów Informacyjnych	obieralny	–	24	0	32	egzamin	6
Przedmioty specjalizacyjne	specjalizacyjny	–	16	0	16	egzamin	5
Projekt zespołowy 1	obieralny	–	16	0	32	zaliczenie	6
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 2 i 3	obieralny	–	8	8	0	zaliczenie	2
Przedmiot Obieralny 1	obieralny	–	16	0	16	egzamin	5
Lektorat	obieralny	–	0	16	0	zaliczenie	2
Suma semestru 7			**80**	**24**	**96**		**26**

Semestr 8

Nazwa przedmiotu	Typ	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 2 i 3	obieralny	–	8	0	8	egzamin	3
Przedmiot Obieralny 2	obieralny	–	8	0	8	zaliczenie	3
Proseminarium	obieralny	–	0	16	0	zaliczenie	3
Przedmioty specjalizacyjne	specjalizacyjny	–	16	0	16	egzamin	5
Projekt zespołowy 2	obieralny	–	0	0	40	zaliczenie	6
Społeczne aspekty informatyki	obowiązkowy	SAI	16	0	16	zaliczenie	4
Lektorat	obieralny	–	0	16	0	zaliczenie	2
Suma semestru 8			**48**	**32**	**96**		**26**

Podsumowanie

	Wykłady	Ćwiczenia	Laboratoria	ECTS
RAZEM	**660**	**260**	**688**	**208**

PJATK 学大科工報情本日ポーランド

4. Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wszyscy studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka zobowiązani są do zrealizowania praktyk zawodowych w wymiarze **720 godzin zegarowych (960 godzin lekcyjnych)**. Praktykom zawodowym przypisano **30 punktów ECTS**.

Praktyki mogą odbywać się w trakcie roku akademickiego w kraju i za granicą, o ile nie utrudniają przebiegu studiów. Student może skorzystać z ofert zamieszczonych na portalu Akademickiego Biura Karier lub zaproponować pracodawcę, który zgadza się na przeprowadzenie praktyki. Charakter praktyki musi odpowiadać programowi nauczania i umożliwiać osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

Praktyki mogą mieć zarówno charakter odpłatny, jak i nieodpłatny. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z ich organizacją.

Osobami odpowiedzialnymi za weryfikację i rozliczanie praktyk z ramienia PJATK są **Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich** oraz **Koordynator ds. Praktyk Studenckich**.

Rozliczenie odbywa się na podstawie Sprawozdania z praktyk oraz dodatkowych załączników. W ramach praktyk zawodowych mogą zostać rozliczone np.: praca zarobkowa, staż lub wolontariat, jeżeli pełnione obowiązki umożliwiają osiągnięcie założonych efektów uczenia się, a student posiada w tym czasie prawa studenckie.

Dokumenty do rozliczenia praktyk muszą zostać przesłane przez moduł *Praktyki* w systemie GAKKO w odpowiednim terminie rozliczeniowym przed obroną. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych praktyki nie są zaliczane.

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk zawodowych znajdują się w **Regulaminie Praktyk Studenckich**.

5. Przedmioty obieralne

Języki programowania 1 i 2 (wybór 2 z 6)

Przedmiot	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Programowanie w języku Python	JPT	8	0	8	zaliczenie	2
Programowanie w języku C++	JCP	8	0	8	zaliczenie	2
Programowanie w języku JAVA	JJA	8	0	8	zaliczenie	2
Programowanie w języku C#	JCS	8	0	8	zaliczenie	2
Programowanie w języku SCALA	JSC	8	0	8	zaliczenie	2
Programowanie w języku F#	JFS	8	0	8	zaliczenie	2

Systemy bazy danych 1 i 2 (wybór 2 z 3)

Przedmiot	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Wprowadzenie do baz dokumentowych	DDO	8	0	8	zaliczenie	2
Wprowadzenie do baz grafowych	DGR	8	0	8	zaliczenie	2
Wprowadzenie do baz słownikowych	DSL	8	0	8	zaliczenie	2

Technologie Aplikacji Mobilnych 1 i 2 (wybór 2 z 4)

Przedmiot	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Wprowadzenie do React Native	MRN	8	0	8	zaliczenie	2
Wprowadzenie do Flutter	MFL	8	0	8	zaliczenie	2
Wprowadzenie do .Net MAUI	MNE	8	0	8	zaliczenie	2
Wprowadzenie do Unity 3D	MUN	8	0	8	zaliczenie	2

Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 1

Przedmiot	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Psychologia umiejętności inżynierskich	PUI	16	0	0	zaliczenie	2
Kompetencje lidera IT	KLI	16	0	0	zaliczenie	2

PJATK 工 報 情 本 日 ド

Przedmiot Obieralny 1

Przedmiot	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Modelowanie i analiza systemów informacyjnych	MAS	16	0	16	egzamin	5
Metody Design Thinking w projektowaniu systemów IT	DTH	16	0	16	egzamin	5

Przedmiot Obieralny 2

Przedmiot	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Symulacje i gry decyzyjne	SGD	8	0	8	zaliczenie	2
Zarządzanie projektem informatycznym	ZPR	8	0	8	zaliczenie	2

Przedmiot obieralny humanistyczny/społeczny 2 i 3 (wybór 2 z 3)

Przedmiot	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Zarządzanie własnym przedsięwzięciem	POZ	8	8	0	zaliczenie	2
Procesy Innowacyjne	PRIN	8	8	0	zaliczenie	2
Komercjalizacja projektów informatycznych	KMR	8	8	0	zaliczenie	2

Lektorat (wybór języka)

Przedmiot	Kod	Wyk.	Ćw.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Język angielski	ANG	0	16	0	zaliczenie	3
Język niemiecki	NEM	0	16	0	zaliczenie	3
Język hiszpański	HIS	0	16	0	zaliczenie	3
Język japoński	JAP	0	16	0	zaliczenie	3

6. Specjalizacje

Student wybiera jedną specjalizację na cały tok studiów. Przedmioty specjalizacyjne realizowane są w semestrach wskazanych w tabelach poniżej.

Architektury oprogramowania i DevOps

Przedmiot	Sem.	Wyk.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Architektura mikroserwisowa i mikrofrontendowa	6	30	30	egzamin	5
Konteneryzacja serwisów internetowych	6	30	30	egzamin	5
Technologie DevOps	7	30	30	egzamin	5
Zarządzanie infrastrukturą chmurową	8	30	30	egzamin	5

Cyberbezpieczeństwo

Przedmiot	Sem.	Wyk.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Kryminalistyka cyfrowa	6	30	30	egzamin	5
Analiza incydentów cyberbezpieczeństwa	6	30	30	egzamin	5
Testowanie bezpieczeństwa systemów IT	7	30	30	egzamin	5
Projektowanie bezpiecznych architektur IT	8	30	30	egzamin	5

Inżynieria gier komputerowych

Przedmiot	Sem.	Wyk.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Prototypowanie gier komputerowych	6	30	30	egzamin	5
Modelowanie 3D dla gier	6	30	30	egzamin	5
Silniki gier komputerowych	7	30	30	egzamin	5
Projektowanie gier komputerowych	8	30	30	egzamin	5

Sztuczna inteligencja

Przedmiot	Sem.	Wyk.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Wstęp do nauczania maszynowego	6	30	30	egzamin	5
Deep Learning	6	30	30	egzamin	5
Computer Vision	7	30	30	egzamin	5

Przedmiot	Sem.	Wyk.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Przetwarzanie języka naturalnego	8	30	30	egzamin	5

Internet rzeczy

Przedmiot	Sem.	Wyk.	Lab.	Zaliczenie	ECTS
Szybkie prototypowanie	6	30	30	egzamin	5
Systemy czasu rzeczywistego	6	30	30	egzamin	5
Komunikacja i protokoły dla Internetu Rzeczy	7	30	30	egzamin	5
Programowanie platform sprzętowych	8	30	30	egzamin	5